

Описание проекта

Автоматизация распределения задач пресейла: Telegram-бот + база данных + солвер

Полная версия с учётом всех согласований • 03.06.2026

Документ описывает проект целиком и по пунктам: цель, команду, архитектуру, модель данных, логику планирования, интерфейс и права. Все решения согласованы с заказчиком и финализированы — это версия для старта работ.

1. Цель и общая идея

- Команда ведёт несколько проектов пресейла параллельно; расписание сейчас ведётся вручную.
- Цель — «виртуальный сотрудник»: бот автоматически распределяет задачи по людям и дням с учётом загрузки, зависимостей и дедлайнов, держит картину занятости и сигнализирует, когда сроки не помещаются.
- Управление — через Telegram. Хранилище — база данных / таблица. Математику расстановки выполняет детерминированный код; LLM (Claude) — только разбор команд и объяснения результата.
- Базовый принцип: инструмент помогает, а не «сажает людей на таймер». На MVP модель опирается на окна-дедлайны (в днях), а не на жёсткую почасовку, и оставляет место ручной корректировке.

2. Команда и ресурсы

Человек	Функция	Capacity (X)
Андрей	Менеджер по продажам	8 ч/день
Рай	Менеджер по продажам (добавить в лист «Команда»)	8 ч/день
Тоня	Менеджер	8 ч/день
Айгуль	Creative / promo / analyst (по факту шире)	8 ч/день
Алиса	Вычитка и смежные задачи	8 ч/день
Лёша	Разработка / оценка	8 ч/день
Дизайн	Внешний отдел, не член команды	Фикс. срок ~2 раб. дня, без capacity и без имён

Привязка людей к задачам — прямая, а не через жёсткую матрицу ролей (см. раздел 7).

3. Архитектура

- Общий проектный Telegram-чат — вызовы, запросы и команды.
- База данных / таблица — хранилище таймингов и плана (витрина).
- Python-сервис — солвер и бот в одном месте.

- LLM используется только для разбора команд на естественном языке в структурный интент и для человеко-понятных объяснений.
- Жёсткое редактирование расписания — вероятно через внешний сервис, а не в самом чате; чтение и запросы — всем.
- Алгоритм MVP — жадный (топологическая сортировка зависимостей → ранний допустимый слот). Тяжёлый оптимизатор (OR-Tools) — апгрейд на будущее.

4. Модель времени и нагрузки

- Нагрузка считается в днях/окнах (MVP), а не строгой почасовкой.
- X (capacity) — пресейл-часов в день. Принято: $X = 8$ у всех как «потолок дня». Возможность переопределить отдельный день — туда же лягут неполные дни и отпуска.
- Y — длительность задачи (рабочие часы или окно в рабочих днях).
- Перегруз = сумма Y назначенных за день задач больше X (мягкий сигнал, см. раздел 11). Задача на 8 часов при $X=2$ растянулась бы на 4 дня сама собой.
- Дизайн — внешний ресурс с фиксированным сроком (~2 рабочих дня), на вход нужны готовые тексты; срок берётся с запасом, так как дизайнеры параллелят с другими задачами.
- Буфер +2 рабочих дня, фиксированный; по типам задач на MVP не масштабируется.

5. Рабочий календарь

- Стандартный производственный календарь РФ; выходные и праздники исключаются.
- Функция отпуска/отгула и индивидуальные переопределения отдельного дня.

6. Шаблоны и форматы результата

- Подход — именованные шаблоны (standard, lite, ...). За каждым закреплены задачи, исполнители и зависимости. При старте проекта бот спрашивает, какой шаблон.
- Проектов может быть любое количество; функция «добавить проект» в боте формирует блок и распределяет задачи.
- standard — полный формат (с дизайном).
- lite — это ДРУГОЙ набор задач, а не «standard минус N»: убираются #12 «Вычитка + сборка», #13 «Дизайн презентации», #17 «Вычитка с Алисой»; добавляются вёрстка результата в Notion и вычитка не-презентации; #9 «Подготовка прототипов» (концептуальные прототипы стратега) остаётся.

Две разные оси (важно не путать):

- **Ось формата** — что отдаём клиенту (standard / lite). Разный набор задач. Реализуется шаблонами. **В MVP.**
- **Ось сложности** — сколько сил уходит на тот же формат (простой / средний / сложный). Те же задачи, но другие длительности — по сути множитель. **Вне MVP.**

Оси ортогональны: сначала выбирается шаблон (формат), а коэффициент сложности, когда его введём, тянет длительности внутри него. Поэтому строить lite сейчас и отложить масштабирование по сложности — не противоречие.

7. Привязка людей к задачам

- Прямая привязка «задача → допустимые исполнители» со степенями строгости (вместо матрицы «человек × роль»):
 - задача типа А — всегда один конкретный исполнитель;
 - задача типа Б — один или два;
 - задача типа В — три с контролем.
- В боте назначение исполнителя — вручную или выбором из рекомендации.
- Привязка живёт внутри шаблонов (раздел 6).

8. Зависимости между задачами

- Зависимости заданы заказчиком в таблице задач (на странице со списком задач).
- По каждой связи проставляется тип: жёсткая (finish-to-start — старт только после полного завершения предыдущей) или мягкая (допускает перекрытие, задачи идут внахлёст).
- Пример жёсткой связи: дизайн начинается только после готовых текстов.
- По каждой задаче — флаги «дробится» (можно резать по дням) и «можно двоим».

9. Логика планирования (солвер)

- Жадный алгоритм: топологическая сортировка зависимостей → для каждой задачи берётся самый ранний допустимый слот, где (исполнитель подходит) И (capacity не превышен) И (зависимости закрыты).
- Два режима работы:
 - **Прямой (вперёд)** — есть дедлайн → строит план. Основной режим.
 - **Обратный (назад)** — дедлайн не задан → считает самую раннюю реальную дату КП по текущей загрузке.
- Явно разделены жёсткие ограничения (привязка задача→исполнитель, capacity/день, жёсткие зависимости, дедлайны, отпуска) и мягкие цели с весами (баланс загрузки, минимум перегрузов, приоритет проекта, меньше переключений человека между проектами в день).
- Приоритет при конфликте — дедлайн.

10. Даты и статусы задач

- Две независимые даты: возврат брифа (вход; реальный факт от внешнего заказчика, вносит команда) и отдача КП (выход).
- Статусы — минимальный набор на MVP: готово / не готово (чтобы пересчёт не двигал сделанное) и предварительно / подтверждено (для загрузки, которой ещё нет, но её надо учитывать).
- Предварительная нагрузка в хитмапе — отдельный визуальный статус (например, штриховка) и мягкий прогнозный сигнал, не как красный перегруз. Полная карта статусов — на будущее.

11. Перегруз

- Мягкий: система не блокирует превышение. Перегруз подсвечивается отдельным цветом, плюс дневная сводка по задачам команды.

- Решение, что переносить, принимают люди — бот не перекраивает план сам.

12. Недостижимый дедлайн

- Система не молчит и не делает вид, что всё в порядке: помечает риск и предлагает рычаги.
 - lite-режим (экономит N часов за счёт меньшего набора задач);
 - сдвиг дедлайна;
 - добавить человека;
 - перенос менее приоритетного проекта.

13. Воркфлоу подтверждения

Упрощено: клиент НЕ является сущностью/пользователем системы. «Клиент» — это внешний заказчик услуг агентства; согласование с ним (если нужно) происходит офлайн. В систему срок попадает уже как внесённый/подтверждённый менеджером.

- Сроки вносит команда при получении брифа (основной — прямой режим).
- Поток: бот предлагает или принимает срок → менеджер/админ подтверждает → план фиксируется.
- Различаем предложенный и зафиксированный план/дедлайн: бот не «застывает» сам, пока человек не подтвердил.

14. Режим «что-если»

- Сценарии считаются на копии (в отдельной ветке) и возвращают дифф, например: «сдвинет 5 задач, перегруз уйдёт у Айгуль во вторник».
- Источник правды не меняется, пока менеджер не подтвердит.

15. Telegram-интерфейс и команды

- Каркас — короткие команды / кнопки (старт → направление → описание задачи), чтобы задачи не уходили не туда из-за вольной формулировки; естественный язык — поверх как дополнение.
- Базовые функции: добавить проект, запросить загрузку/сводку, прогнать «что-если», подтвердить план, отметить отпуск/отгул, назначить исполнителя.
- Разрушающие правки бот переспрашивает: «Сдвину 5 задач в 3 проектах. Подтвердить?»

16. Права доступа

- Чтение, запрос загрузки и «что-если» — всем участникам чата.
- Коммит и редактирование расписания (gplan) — только админам/менеджерам.

17. Хранилище и конкурентная запись

- В хранилище пишет только агент — это снимает конфликты записи между ботом, солвером и людьми.
- Ведётся журнал изменений (кто, что, когда).
- Notion — хаб документов; Telegram — основной канал коммуникации и управления.

18. Сознательно вне MVP

- Масштабирование по сложности проекта (простой/средний/сложный) — множитель длительности (см. ось сложности в разделе 6).
- Полная карта статусов задач и детальный учёт прогресса.
- Тяжёлый оптимизатор (OR-Tools) вместо жадного алгоритма.
- Детальная почасовка с долей пресейла вместо «потолка дня».

19. Что нужно от заказчика для старта

Чтобы солвер заработал, нужно один раз заполнить таблицу по 20 задачам шаблона. Состав полей и значения:

Поле	Что значит / допустимые значения
№	Номер задачи в шаблоне (1–20).
Название	Название задачи.
Длительность (Y)	Оценка в рабочих часах или окно в рабочих днях (например, «2 дня»).
Исполнитель(и)	Кто может вставить на задачу (по привязке из раздела 7). Для дизайна — «Дизайн (внешний)».
Можно двоим	Да / Нет.
Дробится	Да / Нет — можно ли резать на части по дням.
Зависит от (№)	Номера задач-предшественников через запятую или «—».
Тип связи	Жёсткая (FS — после полного завершения предыдущей) / Мягкая (допускается перекрытие).
Опциональная в lite	Да / Нет — остаётся ли задача в lite-режиме.

Пример заполнения (одна задача):

№	Название	Y	Исполнитель	Двоим	Дробится	Зависит	Связь	Lite
13	Дизайн презентации	2 дня	Дизайн (внешний)	Нет	Нет	12	Жёсткая	Нет

Дополнительно для старта: подтверждённый состав команды (с добавленным «Рай»), формат данных по отпускам/отгулам, добавить поле «тип связи» в таблицу задач (если его ещё нет) и финальный список задач lite-режима.

20. Модель часов (принято)

Решение: $X = 8$ ч/день принимается как «потолок дня» для MVP. При $X=8$ перегруз по одному человеку почти не возникает — сигнал срабатывает в основном при наложении нескольких проектов, что и является целевым сценарием. Долю пресейла и детальную почасовку вводим позже при необходимости (вне MVP).

21. Зафиксированные решения

Вопрос	Решение
Привязка людей	Прямая «задача → исполнители» со степенями строгости (не матрица ролей).
Форматы результата	Именованные шаблоны (standard, lite). Конструктор — на будущее.
Зависимости	Заданы в таблице задач; по каждой проставляется тип жёсткая/мягкая.
Статусы и перегруз	Минимальные статусы (готово/не готово + предв./подтв.); перегруз мягкий, сводкой.
Недостижимый дедлайн	Сигнал + рычаги (lite, сдвиг, +человек, перенос проекта).
Конкурентная запись	Пишет только агент + журнал изменений.
Воркфлоу подтверждения	Без клиента в системе: бот предлагает → менеджер подтверждает → фиксация.
Модель часов	$X = 8$ ч/день как «потолок дня»; нагрузка считается в днях/окнах.

22. Следующие шаги

1. Заказчик заполняет таблицу по 20 задачам (раздел 19), финализирует список lite и подтверждает состав команды (с «Рай»).
2. Исполнитель готовит полную техническую спецификацию (схема агента, flow, модель данных, режимы солвера, грамматика команд, права).
3. Сборка MVP, обкатка на реальных проектах и последующая докрутка.